

2014-10-28  
Ord 2014kt / Rio10

①

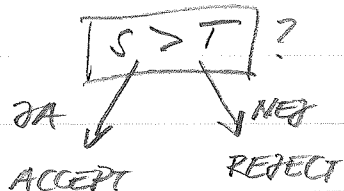
- a)
- ① - Fingeravtrycks-scanner
  - ② - Egenskaps-beskrivning
  - ③ - Databas
  - ④ - Matchning
  - ⑤ - Beslut.

b) Egenskaps-beskrivning fingeravtryck  
position av speciella mönster = (bifur, stop m-punkter)  
✱ ✱

Matchning (=jämförelse)

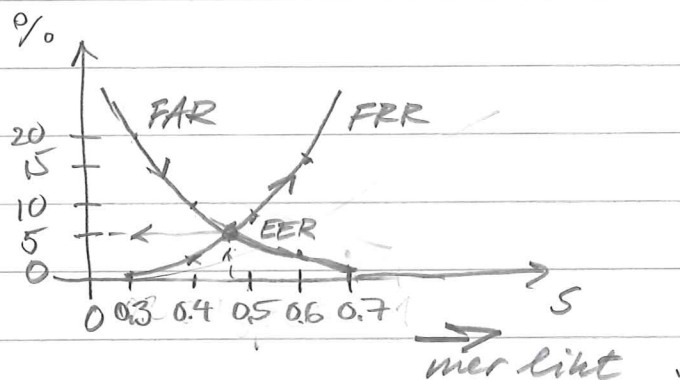
Antal gemensamma positioner av m-punkter  
⇒ likhetsmät  $= S$  (normaliseras till  $[0, 1]$ )

Beslut vid verifiering



$S$  = likhetsmätt (stort = likt)  
 $T$  = tröskelvärde

②



a) Se figur ovan

FAR: minskar då krav på mer likt ( $s$  ökar)

FRR: ökar då krav på mer likt ( $s$  ökar)

b) EER uppnås då  $FAR = FRR$  (= vid skärningen)

$T \approx 0.48$  ;  $FAR = FRR \approx 5\%$

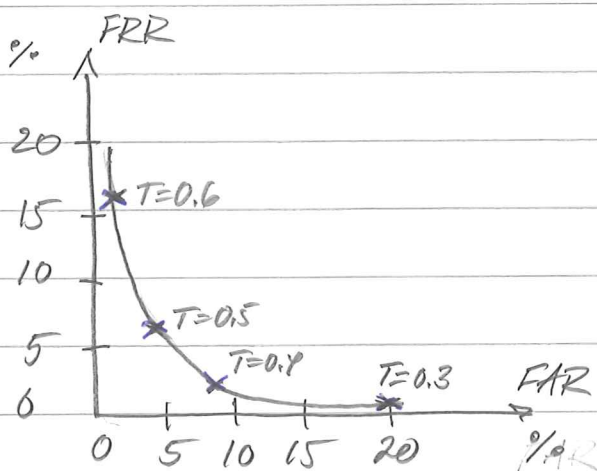
c) Hög tillgänglighet  $\rightarrow$  krav på "låg FRR"  
(kravet "på likt" minskar)  
 $T < 0.48$

$T = 0.4$

$\Rightarrow FRR \approx 2\%$

$FAR \approx 8\%$

d)



| T   | FAR | FRR |
|-----|-----|-----|
| 0.3 | 20  | 0.5 |
| 0.4 | 8   | 2   |
| 0.5 | 4.5 | 7   |
| 0.6 | 2.5 | 16  |

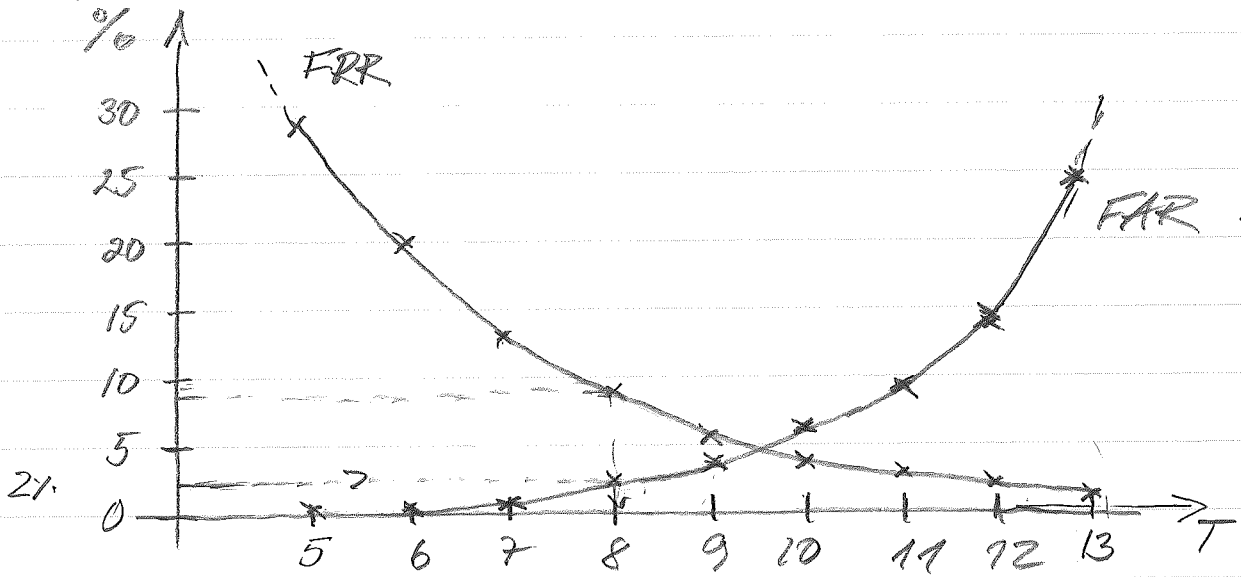
Fyll i  
från given  
figur.

③ Använd tabellen över histogrammen  
frå att beräkna nedanstående:

a)

| $T$  | $d > T$<br>Antal<br>FR-fel | $\frac{1800}{1800}$<br>FRR % | $d < T$<br>Antal<br>FA-fel | $\frac{2000}{2000}$<br>FAR % |
|------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 5    | 506                        | 28,1                         | 2                          | 0,1                          |
| 5,5  |                            |                              |                            |                              |
| 6,0  | 356                        | 19,8                         | 4                          | 0,2                          |
| 6,5  |                            |                              |                            |                              |
| 7,0  | 246                        | 13,7                         | 24                         | 1,2                          |
| 7,5  |                            |                              |                            |                              |
| 8,0  | 162                        | 9,0                          | 47                         | 2,4                          |
| 8,5  |                            |                              |                            |                              |
| 9,0  | 111                        | 6,2                          | 79                         | 4,0                          |
| 9,5  |                            |                              |                            |                              |
| 10,0 | 77                         | 4,3                          | 131                        | 6,6                          |
| 10,5 |                            |                              |                            |                              |
| 11,0 | 55                         | 3,1                          | 195                        | 9,8                          |
| 11,5 |                            |                              |                            |                              |
| 12,0 | 45                         | 2,5                          | 283                        | 14,2                         |
| 12,5 |                            |                              |                            |                              |
| 13,0 | 29                         | 1,6                          | 481                        | 24,1                         |

③ a) fnts.



b)  $FAR \leq \frac{1}{50} = 2\% \rightarrow T \approx 8$   
 From figure  $FAR \approx 2\%$   
 $FRR \approx 9\%$

4) a) 1) person som ska identifieras matches  
 mot alla i DB  $\rightarrow$  45 st avstånd  
 $\{d_1, d_2, d_3, \dots, d_{45}\}$

2) Avstånden sorteras i en lista  
 enligt ökande avstånd, minst avst. först.  
 Tex.  $\{d_{31}, d_{27}, d_2, d_{13}, d_{18}, \dots\}$   
 $\uparrow$  minst  $\xrightarrow{\text{ökande avstånd}}$

3)  $M=4 \Rightarrow$  de 4 första i listan  
 presenteras  
 $\{31, 27, 2, 13\}$   
 $\uparrow$   
 mest likt person 31.

b)  $K(1) = P(1)$   
 $K(2) = P(1) + P(2) \Rightarrow P_2 = K(2) - K(1)$   
 $K(3) = P(1) + P(2) + P(3) \Rightarrow P_3 = K(3) - K(2)$

$\vdots$   
 Beräkna  $\times 200$

| K | P(k) | Antal |
|---|------|-------|
| 1 | 0,82 | 164   |
| 2 | 0,11 | 22    |
| 3 | 0    | 0     |
| 4 | 0,03 | 6     |
| 5 | 0    | 0     |
| 6 | 0,02 | 4     |
| 7 | 0,02 | 4     |
| 8 | 0    | 0     |
| 9 | 0    | 0     |

$\Sigma 1.0$   $\Sigma 200$

c) 95% chans  
 $\Rightarrow M=4$   $K(3) = 93\%$   
 $K(4) = 96\%$

d)  $M=1$   
 $K(1) = 82\%$

Endast en person  
 i listan den med  
 minst avstånd.

5

$$db1 = \overset{5st}{[1, 1, 1, 1, 1]} \overset{4st}{[-1, -1, -1, -1]}$$

$$db2 = [1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1]$$

} databas.

$$pp1 = [1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1]$$

a) Avstånd (två alternativ!)

1)  $\sum_i |pp1(i) - db(i)|$

absolut skillnad  
mellan escastaper

2)  $\sqrt{\sum_i (pp1(i) - db(i))^2}$

eukl. avstånd

1) absolut skillnad till  $db1 = 10$   
 $db2 = 4$

→ mest likt  $db2$   
ty minst avstånd

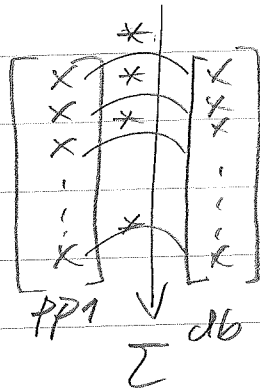
2) eukl. avstånd till  $db1 = 4.47$   
 $db2 = 2.83$

→ mest likt  $db2$   
ty minst avstånd

⑤ forts

b)

skalärprodukt  $\langle pp1, db \rangle$   
beräknas som:



- 1) elementvis mult.
- 2) summera

MATLAB:

$$\text{sum}(pp1.*db)$$

2) 1)

$$\frac{\langle pp1, db1 \rangle}{\|pp1\| \cdot \|db1\|} = \frac{-1}{3 \cdot 3} = -\frac{1}{9} \approx -0.11 \quad (\text{vinkel} \approx 96^\circ)$$

$$\frac{\langle pp1, db2 \rangle}{\|pp1\| \cdot \|db2\|} = \frac{5}{3 \cdot 3} = \frac{5}{9} \approx 0.56 \quad (\text{vinkel} \approx 56^\circ)$$

→ mest likt  $db2$

ty norm skalprod  $\in [-1, 1]$

